

DNA, RNA en de replicatie

17 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een schema of een tabel: vul alle vakjes in, ook die waar je twijfelt.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 De complementaire streng

Schrijf de complementaire DNA-streng op.

1. Complement

a) A T G C C A _____

b) G G A T T C _____

c) C A T G A T _____

2. Complement

a) T A C G G A T _____

b) A A T C G C _____

3. Schrijf het mRNA dat bij de DNA-streng A T G C C A hoort. _____

2 DNA of RNA?

Schrijf DNA, RNA of beide.

4. a) bevat de base uracil _____ b) bevat de base thymine _____
- c) bevat de base guanine _____
5. a) heeft deoxyribose als suiker _____
- b) is meestal enkelstrengig _____
- c) bevat fosfaatgroepen _____
-

3 Rekenen met Chargaff

Reken uit en schrijf je stappen op.

6. In een DNA-staal is 30 % van de basen adenine. Hoeveel procent is thymine?

7. Hoeveel procent is dan guanine? _____
8. Leg uit waarom je dat kan berekenen.

4 Van DNA tot chromosoom

Vul aan.

9. Hoe noemt men de eiwitten waarrond het DNA opgewonden zit?

10. Hoe heet DNA met histonen samen? _____

11. Hoe noemt men de plaats waar de twee chromatiden samenhangen?

12. Waarom is het nodig dat het DNA zo sterk opgewonden wordt?

5 De replicatie

Schrijf bij elke taak het enzym.

- 13.** a) windt de dubbele helix open _____
- b) legt een kort beginstukje RNA aan _____
- c) bouwt de nieuwe streng op van 5' naar 3' _____

- 14.** a) plakt de losse stukken aan elkaar _____
- b) haalt de spanning uit de opgewonden helix _____

- 15.** Wat betekent het dat de replicatie semiconservatief is?

- 16.** Waarom wordt de ene nieuwe streng in één stuk gebouwd en de andere in stukjes?

- 17.** Na de replicatie heeft de cel twee volledig nieuwe dubbele helices, zonder één oude streng.

☐ waar ☐ niet waar

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. De complementaire streng

- 1** a) T A C G G T · b) C C T A A G · c) G T A C T A
- 2** a) A T G C C T A · b) T T A G C G
- 3** U A C G G U

2. DNA of RNA?

- 4** a) RNA · b) DNA · c) beide
- 5** a) DNA · b) RNA · c) beide

3. Rekenen met Chargaff

- 6** 30 %
- 7** 20 %
- 8** A hoort altijd bij T en C altijd bij G, dus A is gelijk aan T en C aan G. Samen is alles 100 %. Is A 30 %, dan is T ook 30 %, blijft er 40 % voor C en G samen, en dus 20 % elk.

4. Van DNA tot chromosoom

- 9** histonen
- 10** chromatine
- 11** het centromeer
- 12** In één menselijke cel zit samen ongeveer twee meter DNA. Dat moet in een kern van een paar micrometer passen, en bij een deling netjes verdeeld kunnen worden.

5. De replicatie

- 13** a) helicase · b) primase · c) DNA-polymerase
- 14** a) ligase · b) topo-isomerase
- 15** Elke nieuwe dubbele helix bestaat uit één oude streng, die als mal gediend heeft, en één nieuw gebouwde streng.
- 16** Polymerase kan alleen van 5' naar 3' bouwen, en de twee strengen lopen antiparallel. Aan de ene kant kan het dus meelopen met de opengaande vork, aan de andere kant moet het telkens een stukje terug: dat geeft de losse stukken, de okazakifragmenten.
- 17** niet waar

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.
